



Nierówności, metoda stycznej

Teoria

Po co nam styczna?

Typowa nierówność ma postać

$$f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n) \geq C, \quad x_1 + \dots + x_n = S.$$

Jeżeli spodziewamy się równości dla

$$x_1 = \dots = x_n = x_0 := \frac{S}{n},$$

to szukamy prostej $L(x) = \alpha x + \beta$, która dotyka wykresu f w punkcie x_0 . Warunki

$$L(x_0) = f(x_0), \quad L'(x_0) = f'(x_0)$$

dają jedyną kandydatkę:

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Jeśli potrafimy wykazać, że $f(x) \geq L(x)$ w całej **dopuszczalnej dziedzinie**, to po zsumowaniu znika cała trudność:

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \geq \alpha \sum_{i=1}^n x_i + n\beta = \alpha S + n\beta = nf(x_0).$$

Styczna podpierająca i nierówność Jensena

Twierdzenie 1 (prosta podpierająca). Niech f będzie dwukrotnie różniczkowalna na przedziale I . Jeżeli $f''(x) \geq 0$ dla $x \in I$, to dla dowolnego $x_0 \in I$

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad (x \in I).$$

Dla $f'' \leq 0$ znak nierówności odwraca się.

Dowód. Załóżmy $f'' \geq 0$. Wtedy f' jest niemalejąca. Dla $x > x_0$ mamy

$$f(x) - f(x_0) = \int_{x_0}^x f'(t) dt \geq f'(x_0)(x - x_0).$$

Dla $x < x_0$ całkujemy w przeciwną stronę i otrzymujemy tę samą nierówność. Przypadek wklęsły stosujemy do funkcji $-f$. ■



Twierdzenie 2 (nierówność Jensena). Niech f będzie różniczkowalną funkcją wypukłą na przedziale I , niech $x_1, \dots, x_n \in I$ oraz niech $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$ spełniając $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1$. Wtedy

$$f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n) \leq \lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_n f(x_n).$$

W szczególności, dla równych wag,

$$f\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n}.$$

Jeżeli f jest wklęsła, oba znaki nierówności odwracają się.

Dowód. Oznaczmy $x_0 = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n$. Styczna podpierająca w punkcie x_0 daje

$$f(x_i) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x_i - x_0).$$

Mnożymy te nierówności przez λ_i i sumujemy. Składniki liniowe zerują się, ponieważ $\sum_i \lambda_i(x_i - x_0) = 0$, więc otrzymujemy $\sum_i \lambda_i f(x_i) \geq f(x_0)$. ■

Jensen jest więc zsumowaną nierównością dla stycznych podpierających.

Przykład 1. Niech $x_1, \dots, x_n > 0$ oraz $x_1 + \dots + x_n = n$. Udowodnij, że

$$\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n} \geq n.$$

Rozwiązanie (1). Funkcja $f(x) = 1/x$ jest wypukła, a jej styczna w punkcie $x_0 = 1$ ma równanie $L(x) = 2 - x$. Zatem

$$\frac{1}{x} \geq 2 - x,$$

co jest równoważne nierówności $(x - 1)^2/x \geq 0$. Po zsumowaniu dostajemy tezę.

Jak znaleźć punkt styczności

W praktyce działamy w następującej kolejności:

1. normalizujemy warunek, najczęściej do $x_1 + \dots + x_n = n$ albo 1;
2. zgadujemy przypadek równości;
3. grupujemy wyrażenie jako sumę wartości jednej funkcji;
4. liczymy styczną w punkcie równości;
5. sprawdzamy znak różnicy, **pamiętając o dziedzinie**;
6. dopiero na końcu sumujemy oszacowania.



Poręba Wielka, 28.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Jak zgadnąć styczną bez pochodnej

Niech x_0 będzie przewidywanym punktem równości i niech $L(x) = Ax + B$. Jeżeli L jest prostą podpierającą, to różnica $f(x) - L(x)$ zeruje się w x_0 , ale nie zmienia tam znaku. Po sprowadzeniu tej różnicy do wspólnego mianownika (o stałym znaku) jej licznik powinien więc mieć pierwiastek co najmniej podwójny, czyli czynnik $(x - x_0)^2$. Jest to algebraiczny odpowiednik warunków $L(x_0) = f(x_0)$ oraz $L'(x_0) = f'(x_0)$.

Na przykład dla $f(x) = 1/x$ i $x_0 = 1$ szukamy $L(x) = A + Bx$ z tożsamości

$$1 - x(A + Bx) = C(x - 1)^2.$$

Porównanie współczynników daje $C = 1$, $A = 2$, $B = -1$, a więc

$$L(x) = 2 - x, \quad \frac{1}{x} - (2 - x) = \frac{(x - 1)^2}{x} \geq 0.$$

Podobnie, aby znaleźć górną styczną do $f(x) = x/(1 + x)$ w punkcie 1, układamy

$$(Ax + B)(1 + x) - x = C(x - 1)^2.$$

Stąd $A = B = C = 1/4$, zatem $L(x) = (x + 1)/4$.

Wymuszenie kwadratu znajduje jedynie *kandydatkę* na styczną. Trzeba jeszcze sprawdzić znak całej różnicy w pełnej dziedzinie zadania. Dla punktu brzegowego albo funkcji niegładkiej argument z czynnikiem kwadratowym nie musi działać.



Zadania

Zadanie 1. Niech $x_1, \dots, x_n \geq 0$ oraz $x_1 + \dots + x_n = n$. Wykaż, że

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{1+x_i} \leq \frac{n}{2}.$$

Wskaż przypadek równości.

Zadanie 2. Niech $x_1, \dots, x_n > 0$ oraz $x_1 + \dots + x_n = n$. Udowodnij, że

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i^2 + x_i + 1} \geq \frac{n}{3}.$$

Zadanie 3. Niech $a, b, c > 0$. Udowodnij, że

$$a(a+b-c)^2 + b(b+c-a)^2 + c(c+a-b)^2 \geq \frac{(a^2 + b^2 + c^2)^2}{a+b+c}.$$

Wyznacz przypadek równości.

Zadanie 4. Udowodnij, że dla każdej liczby naturalnej $n \geq 2$ zachodzi

$$n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n.$$

Zadanie 5. Niech $x_1, \dots, x_n > 0$ oraz $x_1 + \dots + x_n = 1$. Udowodnij, że

$$\prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{1}{x_i}\right) \geq (n+1)^n.$$

Zadanie 6. Niech $a, b, c > 0$. Udowodnij, że

$$\left(\frac{2a}{b+c}\right)^{2/3} + \left(\frac{2b}{c+a}\right)^{2/3} + \left(\frac{2c}{a+b}\right)^{2/3} \geq 3.$$

Zadanie 7. Niech $n \geq 2$ oraz $a_1, \dots, a_n \in (0, 1/2)$. Udowodnij, że

$$\frac{\prod_{i=1}^n a_i}{(\sum_{i=1}^n a_i)^n} \leq \frac{\prod_{i=1}^n (1-a_i)}{(\sum_{i=1}^n (1-a_i))^n}.$$

Wyznacz przypadek równości.

Zadanie 8. Niech $a, b, c \geq -\frac{3}{4}$ oraz $a+b+c=1$. Udowodnij, że

$$\frac{a}{a^2+1} + \frac{b}{b^2+1} + \frac{c}{c^2+1} \leq \frac{9}{10}.$$



Poręba Wielka, 28.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Zadanie 9. Niech α, β, γ będą miarami kątów trójkąta. Udowodnij, że

$$\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma \geq 12 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma.$$

Wyznacz przypadek równości.

Zadanie 10. Niech $x_1, \dots, x_n > 1$. Udowodnij, że

$$\sum_{i=1}^n x_i + \frac{n}{\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}} \geq \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} + n \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}.$$

Zadanie 11. Niech $a, b, c > 0$ oraz $a^3 + b^3 + c^3 = 3$. Udowodnij, że

$$\frac{1}{3-2a} + \frac{1}{3-2b} + \frac{1}{3-2c} \geq 3.$$

Zadanie 12. Niech $a, b, c > 0$. Udowodnij, że

$$\frac{(b+c-a)^2}{(b+c)^2+a^2} + \frac{(c+a-b)^2}{(c+a)^2+b^2} + \frac{(a+b-c)^2}{(a+b)^2+c^2} \geq \frac{3}{5}.$$

Zadanie 13. Niech a, b, c będą długościami boków trójkąta. Udowodnij, że

$$a^2b(a-b) + b^2c(b-c) + c^2a(c-a) \geq 0.$$

Wyznacz przypadek równości.

Zadanie 14. Niech $a, b, c > 0$ oraz

$$57a + 88b + 125c \geq 1148.$$

Wyznacz najmniejszą możliwą wartość wyrażenia

$$a^3 + b^3 + c^3 + 5a^2 + 5b^2 + 5c^2.$$

Zadanie 15. Niech $a, b, c > 0$ oraz $a + b + c = 3$. Udowodnij, że

$$18 \sum_{\text{cyc}} \frac{1}{(3-a)(4-a)} + 2(ab + bc + ca) \geq 15.$$

Zadanie 16. Niech $a, b, c > 0$ oraz

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = a + b + c.$$

Udowodnij, że

$$\frac{1}{(2a+b+c)^2} + \frac{1}{(a+2b+c)^2} + \frac{1}{(a+b+2c)^2} \leq \frac{3}{16}.$$

Zadanie 17. Niech $n \geq 4$, $a_1, \dots, a_n \geq 0$ oraz $a_1 + \dots + a_n = 2$. Wyznacz najmniejszą możliwą wartość wyrażenia

$$\frac{a_1}{1+a_1^2} + \frac{a_2}{1+a_2^2} + \dots + \frac{a_n}{1+a_n^2}.$$



Wskazówki

Wskazówka (1). Porównaj $f(x) = x/(1+x)$ z jej styczną w punkcie 1.

Wskazówka (2). Punkt równości to 1. Odejmij od funkcji $1/(x^2+x+1)$ jej styczną w tym punkcie i rozłóż różnicę na czynniki.

Wskazówka (3). Zastosuj ważoną nierówność Jensena do funkcji $f(x) = x^2$, przyjmując wagi proporcjonalne do a, b, c .

Wskazówka (4). Zastosuj ścisłą wklęsłość $\log t$ do liczb $1, 2, \dots, n$.

Wskazówka (5). Zastosuj Jensena do wypukłej funkcji $f(t) = \log(1+1/t)$.

Wskazówka (6). Po normalizacji $a+b+c=1$ wykaż punktowo $(2t/(1-t))^{2/3} \geq 3t$.

Wskazówka (7). Zastosuj Jensena do funkcji $f(x) = \log \frac{x}{1-x}$ na przedziale $(0, 1/2)$.

Wskazówka (8). Dla $f(x) = x/(x^2+1)$ zapisz styczną w punkcie $1/3$ i sprawdź jej położenie względem wykresu na całym przedziale $[-3/4, \infty)$.

Wskazówka (9). Dla trójkąta ostrokątnego najpierw ogranicz $\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma$ za pomocą wklęsłości funkcji $\log(\cos x)$, a następnie użyj AM-GM.

Wskazówka (10). Podstaw $u_i = \log x_i$ i zastosuj Jensena do funkcji $f(u) = e^u - e^{-u}$ na $(0, \infty)$.

Wskazówka (11). Najpierw sprawdź, że wszystkie mianowniki są dodatnie. Podstaw $u = x^3$ i porównaj funkcję $1/(3-2\sqrt[3]{u})$ z jej styczną w punkcie $u=1$.

Wskazówka (12). Znormalizuj $a+b+c=1$ i zapisz każdy składnik w postaci $2-1/(2a^2-2a+1)$. Potem użyj stycznej w punkcie $1/3$.

Wskazówka (13). Zastosuj podstawienie $a=y+z, b=z+x, c=x+y$. Po uproszczeniu użyj ważonego Jensena dla funkcji $f(t) = t^2$.

Wskazówka (14). Dla $f(x) = x^3 + 5x^2$ zapisz styczne w punktach 3, 4 i 5. Ich współczynniki kierunkowe występują wprost w założeniu.

Wskazówka (15). Zastąp $2(ab+bc+ca)$ wyrażeniem z $a^2+b^2+c^2$, a następnie zastosuj styczną w punkcie 1 do otrzymanej funkcji jednej zmiennej.

Wskazówka (16). Oznacz $s = a+b+c$ i najpierw ujednorodnij nierówność, mnożąc jej lewą stronę przez s^2 , a prawą zastępując przez $\frac{3}{16}s(1/a+1/b+1/c)$. Potem przyjmij $s=3$ i zastosuj Jensena do odpowiedniej funkcji jednej zmiennej.

Wskazówka (17). Najpierw wykaż dla $x \geq 0$ oszacowanie

$$\frac{1}{1+x^2} \geq 1 - \frac{x}{2}.$$

Następnie udowodnij, że $\sum_{i=1}^n a_i a_{i+1} \leq 1$, gdzie indeksy rozumiemy cyklicznie.





Poręba Wielka, 28.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Rozwiązania

Rozwiązanie (1). Dla $f(x) = x/(1+x)$ styczna w punkcie 1 ma postać $L(x) = (x+1)/4$. Różnica

$$L(x) - f(x) = \frac{(x-1)^2}{4(1+x)} \geq 0.$$

Sumując, dostajemy

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{1+x_i} \leq \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (x_i + 1) = \frac{n}{2}.$$

Równość zachodzi dokładnie dla $x_1 = \dots = x_n = 1$.

Rozwiązanie (2). Punkt równości to $x = 1$. Styczna do $f(x) = 1/(x^2 + x + 1)$ w tym punkcie ma równanie $L(x) = (2-x)/3$. Kluczowa faktoryzacja brzmi

$$\frac{1}{x^2 + x + 1} - \frac{2-x}{3} = \frac{(x-1)^2(x+1)}{3(x^2 + x + 1)} \geq 0.$$

Po zsumowaniu prawych stron otrzymujemy $\frac{1}{3}(2n - \sum x_i) = n/3$.

Rozwiązanie (3). Oznaczmy $s = a+b+c$. Z ważonej nierówności Jensena dla funkcji $f(x) = x^2$ otrzymujemy

$$\frac{a}{s}(a+b-c)^2 + \frac{b}{s}(b+c-a)^2 + \frac{c}{s}(c+a-b)^2 \geq \left(\frac{a(a+b-c) + b(b+c-a) + c(c+a-b)}{s} \right)^2.$$

Wyrażenie w liczniku po prawej stronie upraszcza się do $a^2 + b^2 + c^2$. Po pomnożeniu przez s dostajemy tezę. Równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy

$$a+b-c = b+c-a = c+a-b,$$

czyli gdy $a = b = c$.

Rozwiązanie (4). Funkcja $\log t$ jest ściśle wklęsła. Jensen zastosowany do liczb $1, 2, \dots, n$ daje

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log k < \log \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \right) = \log \frac{n+1}{2}.$$

Nierówność jest ostra, bo dla $n \geq 2$ liczby nie są wszystkie równe. Po eksponencjacji otrzymujemy tezę.

Rozwiązanie (5). Dla $t > 0$ funkcja

$$f(t) = \log \left(1 + \frac{1}{t} \right)$$

jest wypukła, ponieważ

$$f''(t) = \frac{2t+1}{t^2(t+1)^2} > 0.$$



Z nierówności Jensena

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \left(1 + \frac{1}{x_i} \right) \geq \log \left(1 + \frac{1}{(x_1 + \dots + x_n)/n} \right) = \log(n+1).$$

Ekspozycja kończy dowód. Równość zachodzi dla $x_1 = \dots = x_n = 1/n$.

Rozwiązanie (6). Oznaczmy $s = a+b+c$ oraz $x = a/s$, $y = b/s$, $z = c/s$. Wtedy $x+y+z = 1$. Rozważmy

$$f(t) = \left(\frac{2t}{1-t} \right)^{2/3} \quad (0 < t < 1).$$

Styczna w punkcie $t_0 = 1/3$ ma równanie $L(t) = 3t$. Jest ona prostą podpierającą, ponieważ nierówność $f(t) \geq 3t$ jest równoważna

$$4 - 27t(1-t)^2 = (3t-1)^2(4-3t) \geq 0.$$

Zatem

$$\sum_{\text{cyc}} \left(\frac{2a}{b+c} \right)^{2/3} = f(x) + f(y) + f(z) \geq 3(x+y+z) = 3.$$

Równość zachodzi dla $a = b = c$.

Rozwiązanie (7). Na przedziale $(0, 1/2)$ funkcja

$$f(x) = \log \frac{x}{1-x}$$

jest ściśle wklęsła, ponieważ

$$f''(x) = \frac{2x-1}{x^2(1-x)^2} < 0.$$

Oznaczmy $\bar{a} = (a_1 + \dots + a_n)/n$. Z nierówności Jensena

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \frac{a_i}{1-a_i} \leq \log \frac{\bar{a}}{1-\bar{a}} = \log \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{\sum_{i=1}^n (1-a_i)}.$$

Po pomnożeniu przez n , potęgowaniu i przestawieniu czynników otrzymujemy dokładnie tezę. Ze ścisłej wklęsłości wynika, że równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy $a_1 = \dots = a_n$.

Rozwiązanie (8). Dla $f(x) = x/(x^2+1)$ równość sugeruje punkt $x_0 = 1/3$. Styczna ma równanie

$$L(x) = \frac{18}{25}x + \frac{3}{50}.$$

Nie musimy badać znaku f'' . Bezpośrednio

$$L(x) - f(x) = \frac{(3x-1)^2(4x+3)}{50(x^2+1)} \geq 0 \quad \left(x \geq -\frac{3}{4} \right).$$

Po zsumowaniu trzech oszacowań otrzymujemy

$$\sum_{\text{cyc}} f(a) \leq \frac{18}{25}(a+b+c) + 3 \cdot \frac{3}{50} = \frac{9}{10}.$$

Ograniczenie dziedziny jest dokładnie tym, co czyni styczną podpierającą.



Poreba Wielka, 28.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Rozwiązanie (9). Jeżeli trójkąt nie jest ostrokątny, to prawa strona jest niedodatnia, natomiast

$$\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = 1 + 4 \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} \sin \frac{\gamma}{2} > 0.$$

Możemy więc założyć, że wszystkie trzy kąty są ostre, i oznaczyć $p = \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma > 0$. Funkcja $f(x) = \log(\cos x)$ jest ściśle wklęsła na $(0, \pi/2)$, zatem Jensen daje

$$\frac{1}{3} \log p \leq \log \left(\cos \frac{\alpha + \beta + \gamma}{3} \right) = \log \frac{1}{2}.$$

Stąd $p \leq 1/8$. Z nierówności AM–GM oraz $p^{2/3} \leq 1/4$ otrzymujemy

$$\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma \geq 3p^{1/3} \geq 12p.$$

Równość zachodzi dokładnie dla $\alpha = \beta = \gamma = \pi/3$.

Rozwiązanie (10). Oznaczmy $u_i = \log x_i > 0$ oraz

$$\bar{u} = \frac{u_1 + \dots + u_n}{n}, \quad G = e^{\bar{u}} = \sqrt[n]{x_1 \dots x_n}.$$

Funkcja $f(u) = e^u - e^{-u}$ jest wypukła na $(0, \infty)$, gdyż $f''(u) = e^u + e^{-u} > 0$. Zatem Jensen daje

$$\sum_{i=1}^n \left(x_i - \frac{1}{x_i} \right) = \sum_{i=1}^n f(u_i) \geq n f(\bar{u}) = n \left(G - \frac{1}{G} \right).$$

Po przeniesieniu składników otrzymujemy tezę.

Rozwiązanie (11). Z warunku mamy $a, b, c < \sqrt[3]{3} < 3/2$, zatem wszystkie mianowniki w tezie są dodatnie. Dla $0 < x < 3/2$ zachodzi oszacowanie

$$\frac{1}{3-2x} \geq \frac{1}{3} + \frac{2}{3}x^3.$$

Jest to styczna w punkcie $u = 1$ do funkcji $g(u) = 1/(3 - 2\sqrt[3]{u})$. Potrzebny znak można też sprawdzić bez badania wypukłości:

$$\frac{1}{3-2x} - \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}x^3 \right) = \frac{2x(x-1)^2(2x+1)}{3(3-2x)} \geq 0.$$

Stosując tę nierówność kolejno do a, b, c , otrzymujemy

$$\frac{1}{3-2a} + \frac{1}{3-2b} + \frac{1}{3-2c} \geq 1 + \frac{2}{3}(a^3 + b^3 + c^3) = 3.$$

Równość zachodzi dla $a = b = c = 1$.



Poręba Wielka, 28.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Rozwiązanie (12). Nierówność jest jednorodna, więc zakładamy $a+b+c=1$. Wtedy pierwszy składnik ma postać

$$\frac{(1-2a)^2}{(1-a)^2+a^2} = 2 - \frac{1}{2a^2-2a+1}.$$

Wystarczy zatem wykazać

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{1}{2a^2-2a+1} \leq \frac{27}{5}.$$

Dla $f(x) = 1/(2x^2-2x+1)$ styczna w punkcie $x_0 = 1/3$ ma równanie

$$L(x) = \frac{54}{25}x + \frac{27}{25}.$$

Co ważniejsze, dla $x > 0$

$$f(x) - L(x) = -\frac{2(3x-1)^2(6x+1)}{25(2x^2-2x+1)} \leq 0.$$

Sumujemy oszacowania:

$$\sum_{\text{cyc}} f(a) \leq \frac{54}{25}(a+b+c) + 3 \cdot \frac{27}{25} = \frac{27}{5}.$$

Po cofnięciu przekształcenia otrzymujemy tezę. Równość zachodzi dla $a=b=c$.

Rozwiązanie (13). Z nierówności trójkąta istnieją liczby $x, y, z > 0$ takie, że

$$a = y + z, \quad b = z + x, \quad c = x + y.$$

Po podstawieniu i uproszczeniu teza jest równoważna nierówności

$$x^3z + y^3x + z^3y \geq xyz(x+y+z),$$

a po podzieleniu przez $xyz > 0$ nierówności

$$\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x} \geq x + y + z.$$

Stosujemy ważonego Jensena do wypukłej funkcji $f(t) = t^2$, z wagami y, z, x :

$$\begin{aligned} yf\left(\frac{x}{y}\right) + zf\left(\frac{y}{z}\right) + xf\left(\frac{z}{x}\right) &\geq (x+y+z)f\left(\frac{x+y+z}{x+y+z}\right) \\ &= x+y+z. \end{aligned}$$

Równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy $x/y = y/z = z/x = 1$, czyli $x = y = z$, co jest równoważne warunkowi $a = b = c$.



Rozwiązanie (14). Rozważmy wypukłą na $(0, \infty)$ funkcję $f(x) = x^3 + 5x^2$. Jej pochodna ma postać $f'(x) = 3x^2 + 10x$. Styczne odpowiednio w punktach 3, 4 i 5 dają oszacowania

$$f(a) \geq 57a - 99, \quad f(b) \geq 88b - 208, \quad f(c) \geq 125c - 375.$$

Po zsumowaniu i wykorzystaniu założenia otrzymujemy

$$f(a) + f(b) + f(c) \geq 57a + 88b + 125c - 682 \geq 466.$$

Dla $(a, b, c) = (3, 4, 5)$ założenie zachodzi z równością, a badane wyrażenie jest równe $72 + 144 + 250 = 466$. Szukane minimum wynosi więc 466.

Rozwiązanie (15). Ponieważ $a^2 + b^2 + c^2 = 9 - 2(ab + bc + ca)$, lewa strona jest równa

$$9 + \sum_{\text{cyc}} \left(\frac{18}{(3-a)(4-a)} - a^2 \right).$$

Styczna w punkcie $x_0 = 1$ do funkcji $f(x) = 18/((3-x)(4-x)) - x^2$ ma równanie $L(x) = (x+3)/2$. Dla $0 < x < 3$ mamy dokładnie

$$f(x) - L(x) = \frac{x(x-1)^2(9-2x)}{2(3-x)(4-x)} \geq 0.$$

Sumując, otrzymujemy $9 + \frac{1}{2}((a+b+c) + 9) = 15$. Równość zachodzi dla $a = b = c = 1$.

Rozwiązanie (16). Oznaczmy $s = a + b + c$. Korzystając z założenia, możemy równoważnie udowodnić jednorodną nierówność

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{s^2}{(s+a)^2} \leq \frac{3}{16}s \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right).$$

Możemy więc przyjąć $s = 3$. Po podzieleniu obu stron przez 9 wystarczy wykazać

$$\sum_{\text{cyc}} \left(\frac{16}{(a+3)^2} - \frac{1}{a} \right) \leq 0, \quad a + b + c = 3.$$

Rozważmy funkcję

$$f(x) = \frac{16}{(x+3)^2} - \frac{1}{x} \quad (0 < x \leq 3).$$

Mamy $f(1) = 0$ oraz

$$f''(x) = \frac{96}{(x+3)^4} - \frac{2}{x^3} \leq 0.$$

Ostatnia nierówność jest równoważna

$$(x+3)^4 - 48x^3 = (x-3)(x^3 - 33x^2 - 45x - 27) \geq 0,$$

co zachodzi dla $0 < x \leq 3$. Z wklęsłości funkcji f i nierówności Jensena otrzymujemy

$$f(a) + f(b) + f(c) \leq 3f\left(\frac{a+b+c}{3}\right) = 3f(1) = 0.$$

Równość w wyjściowym zadaniu zachodzi dla $a = b = c = 1$.



Poręba Wielka, 28.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Rozwiązanie (17). Dla każdego $x \geq 0$ zachodzi

$$\frac{1}{1+x^2} \geq 1 - \frac{x}{2},$$

ponieważ

$$\frac{1}{1+x^2} - \left(1 - \frac{x}{2}\right) = \frac{x(x-1)^2}{2(1+x^2)} \geq 0.$$

Przyjmijmy $a_{n+1} = a_1$ i oznaczmy $Q = \sum_{i=1}^n a_i a_{i+1}$. Pokażemy najpierw, że $Q \leq 1$. Na zwartym zbiorze $a_i \geq 0$, $\sum a_i = 2$ funkcja Q osiąga maksimum. Spośród punktów maksymalizujących wybierzmy taki, który ma najmniej dodatnich współrzędnych.

Gdyby dwie dodatnie współrzędne a_p, a_q nie sąsiadowały ze sobą w cyklu, moglibyśmy pozostawić ich sumę bez zmian i przenieść ją w całości do jednej z nich. Wyrażenie Q jest przy takim przesunięciu funkcją liniową, więc jeden z końców przedziału nie zmniejsza jego wartości. Otrzymalibyśmy maksimum z mniejszą liczbą dodatnich współrzędnych, sprzecznie z wyborem. Wszystkie dodatnie współrzędne muszą więc parami sąsiadować. W cyklu długości co najmniej 4 mogą być najwyżej dwie. Jeśli mają wartości x, y , to

$$Q = xy \leq \left(\frac{x+y}{2}\right)^2 = 1.$$

Korzystając teraz z oszacowania jednowymiarowego, dostajemy

$$\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{1+a_{i+1}^2} \geq \sum_{i=1}^n a_i \left(1 - \frac{a_{i+1}}{2}\right) = 2 - \frac{Q}{2} \geq \frac{3}{2}.$$

Dla $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) = (1, 1, 0, \dots, 0)$ otrzymujemy wartość $3/2$, zatem jest ona szukanym minimum.